Trabajo Práctico No. 2

Gómez Burgos, Joaquín - 46670834

GEOLOCALIZACIÓN

Tema: Comision Prof. Alejandro Delgado | 8... 1 TP2-LENG4

Historial de Recorrido



Iniciar Seguimiento | Detener Seguimiento | Limpiar Historial

Historial de Posiciones

- #1 → Lat: -24.74068, Lng: -65.39231
- #2 → Lat: -24.74070, Lng: -65.39149

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP2-LENG4</title>

  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/
leaflet.css">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <h2>Historial de Recorrido</h2>

  <div id="mapa"></div>

  <div class="botones">
    <button onclick="iniciarSeguimiento()">Iniciar Seguimiento</
button>
    <button onclick="detenerSeguimiento()">Detener Seguimiento</
button>
    <button onclick="limpiarHistorial()">Limpiar Historial</
button>
  </div>

  <h3>Historial de Posiciones</h3>
  <ul id="listaHistorial"></ul>

  <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></
script>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JS

```
let map = L.map('mapa').setView([-24.7859, -65.4117], 15);


L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
{
  attribution: '© OpenStreetMap contributors'
}).addTo(map);

// marcador que muestra la posición actual
let marcador = null;
let linea = null;
```

```
// array con todas las coordenadas recorridas
let puntosRecorrido = [];

// guarda el seguimiento activo del GPS
let watchId = null;

// para numerar cada posición
let contador = 0;

let listaHistorial = document.getElementById("listaHistorial");


function nuevaPosicion(posicion) {
  let lat = posicion.coords.latitude;
  let lng = posicion.coords.longitude;

  contador++;

  puntosRecorrido.push([lat, lng]);

  if (marcador === null) {
    marcador = L.marker([lat, lng]).addTo(map);
  } else {
    marcador.setLatLng([lat, lng]);
  }

  // Centramos el mapa en la nueva posición
  map.setView([lat, lng], 16);

  if (linea === null) {
    linea = L.polyline(puntosRecorrido, { color:
'red' }).addTo(map);
  } else {
    linea.setLatLngs(puntosRecorrido);
  }

  let item = document.createElement("li");
  item.textContent = "#" + contador + " → Lat: " + lat.toFixed(5)
+ ", Lng: " + lng.toFixed(5);
  listaHistorial.appendChild(item);
}

//se ejecuta si hay un error al obtener la ubicación
function errorPosicion(error) {
  alert("No se pudo obtener la ubicación: " + error.message);
}

function iniciarSeguimiento() {
  if (!navigator.geolocation) {
    alert("Tu navegador no soporta geolocalización");
    return;
```

```
  }

  watchId = navigator.geolocation.watchPosition(nuevaPosicion,
errorPosicion, {
    enableHighAccuracy: true
  });
}

function detenerSeguimiento() {
  if (watchId !== null) {
    navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
    watchId = null;
  }
}

function limpiarHistorial() {
  puntosRecorrido = [];
  contador = 0;
  listaHistorial.innerHTML = "";

  if (linea !== null) {
    map.removeLayer(linea);
    linea = null;
  }
}
```

CSS

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
  background-color: #f5f5f5;
}

h2 {
  margin-bottom: 10px;
}

#mapa {
  width: 100%;
  height: 400px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.botones {
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}

button {
  padding: 8px 14px;
```

```
  margin-right: 10px;
  background-color: #1a73e8;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
}

button:hover {
  background-color: #1558b0;
}

h3 {
  margin-bottom: 5px;
}

#listaHistorial {
  background-color: white;
  padding: 15px 15px 15px 35px;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #ddd;
  max-width: 400px;
}

#listaHistorial li {
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 14px;
}
```